

디지털 가전기기 동향

2005. 6.3

김영민 상무

목 차

I. 디지털 가전 산업 개요

II. 시장 동향 및 기술 동향

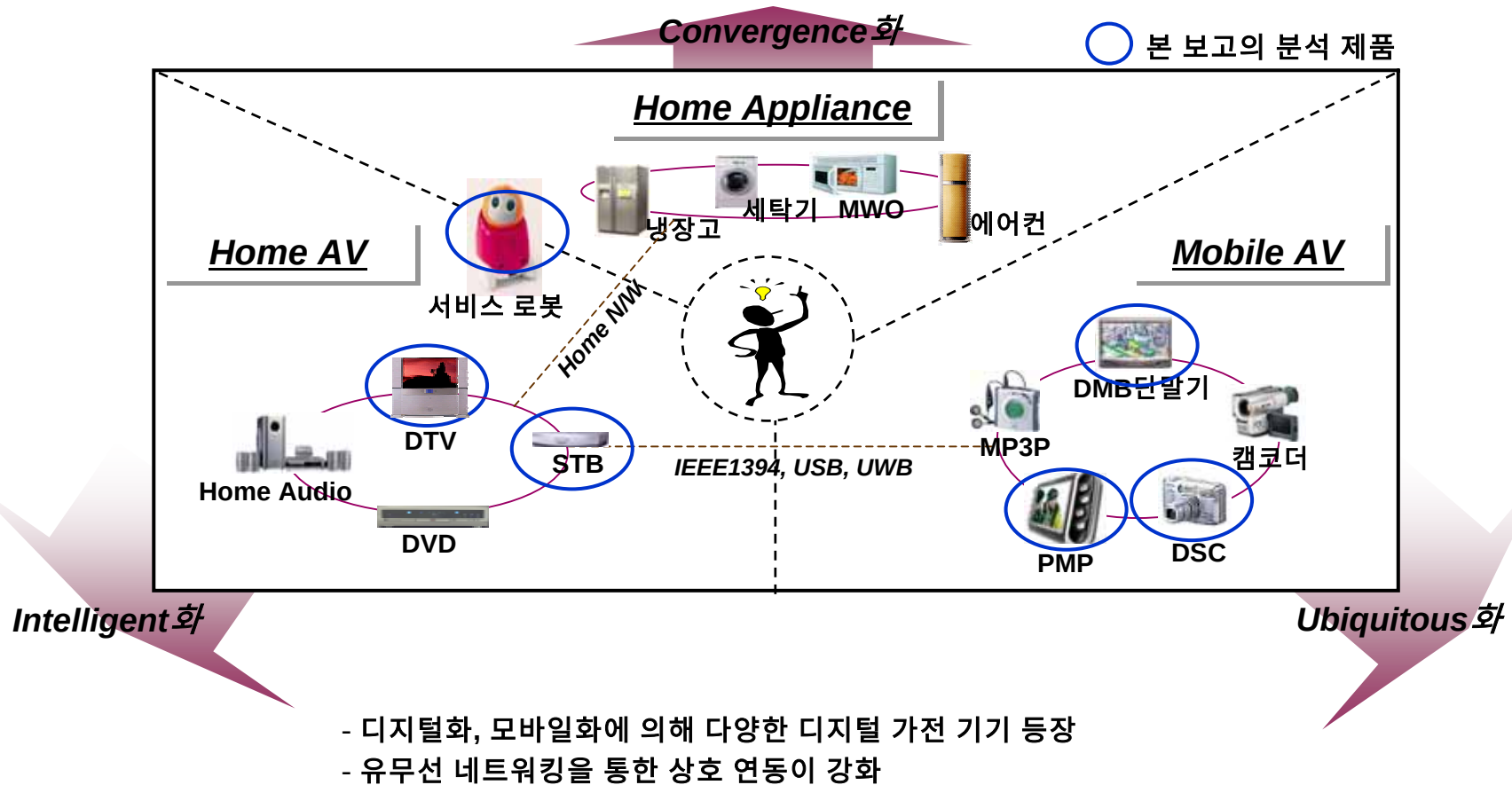
III. 품목별 동향

- DTV, 디지털 STB, 지능형 로봇
- DMB 단말기, DSC, PMP,

IV. 요약 및 시사점

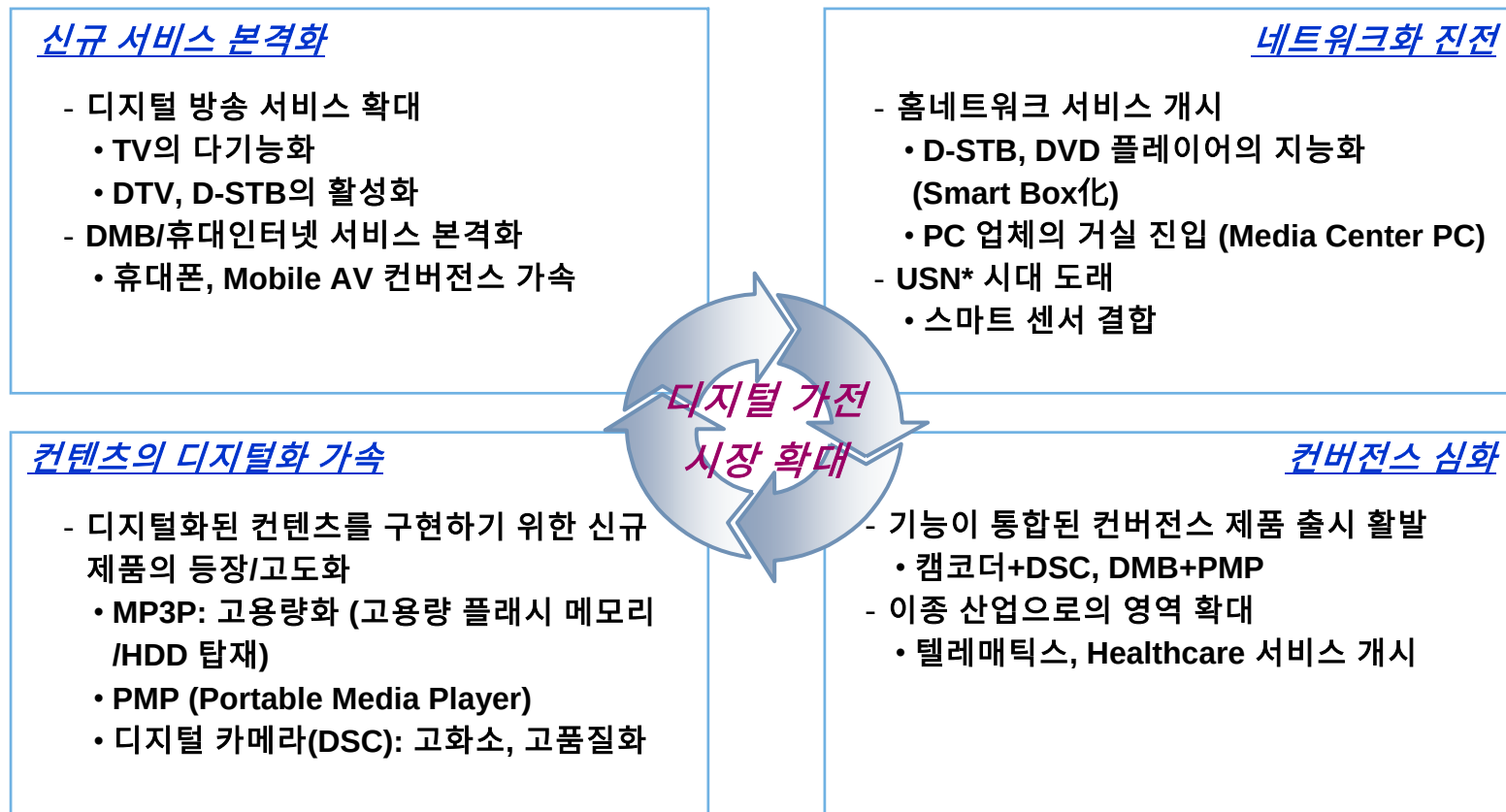
디지털 기술의 발전으로 다양한 컨버전스 제품이 출시되고 있음.

디지털 가전 기기의 분류



컨텐츠의 디지털화와 디지털 방송, DMB, 홈네트워크 등의 신규서비스가 본격화 됨에 따라 이들 서비스를 구현할 수 있는 다양한 제품들이 등장하고 있음.

디지털 가전 산업 Trends

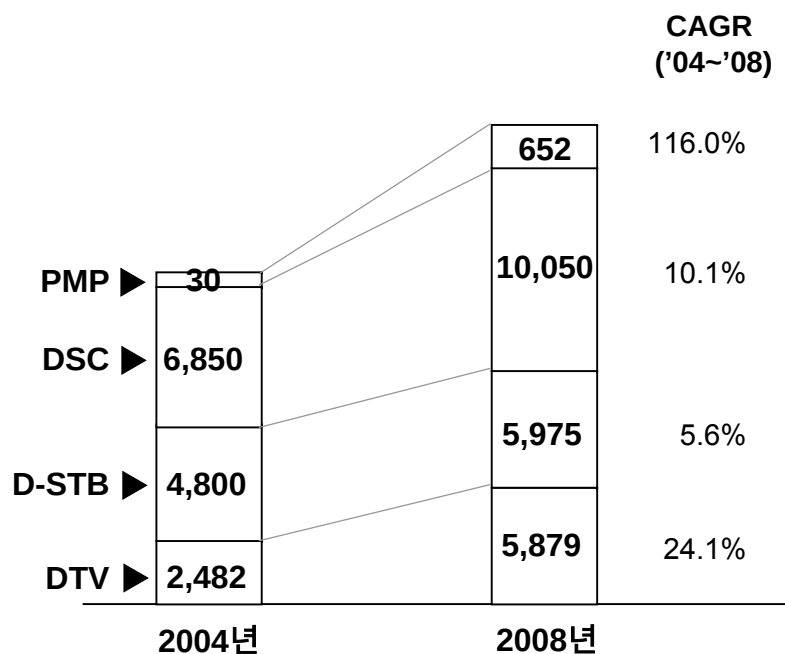


* USN: Ubiquitous Sensor Network

BRICs 등 신흥시장의 부상으로 세계 디지털 가전 시장은 성장할 것으로 예상되나 중국기업의 부상, 달러화 약세, 원자재 가격 상승 등의 영향에 의해 국내 가전업체의 수익성 악화가 우려됨.

주요 디지털 가전 기기 전망

(세계 시장, 단위: 만대)



자료: JEITA, DisplaySearch, IDC, Gartner 종합

디지털 가전 시장 동향

(국내 가전업체 입장)

신요구
제품

- 2003년 하반기 이후 이동통신 기기/디지털 가전 중심으로 세계 시장의 회복 뚜렷
- BRICs 등 신흥 시장의 부상
- Digital Convergence, Digital Broadcasting 등 신규 서비스의 확대

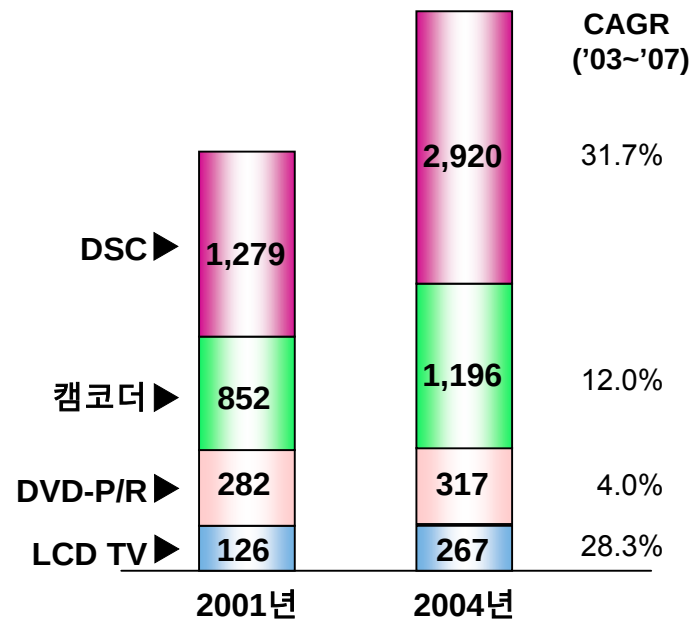
신요구
제품
파

- 원자재 가격 상승
- 달러화 약세로 수익성 악화가 심화
- 일본기업의 부활, 중국 기업들의 부상
- 환경관리 규제
 - 교토 의정서 발효
 - 에너지 고효율 제품, Pb-Free 제품 개발 필요

최근 디지털 가전 경기 호조로 일본 기업들의 경영성과가 개선되고 있음.

일본의 주요 디지털 가전 생산량

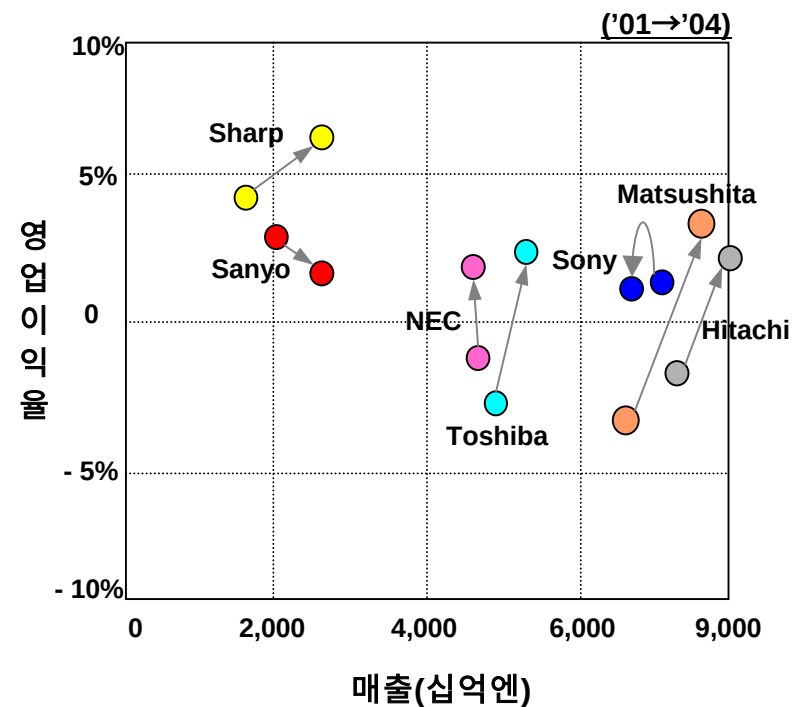
(단위: 만대)



자료: JEITA

- 디지털 가전 경기 호조로 매출 증가
 - LCD TV, DSC 매출 급신장
- 제품 개발 경쟁이 가속

주요 일본 기업 경영성과



- 구조개혁에 집중한 기업의 실적 개선 뚜렷
 - Sharp, Matsushita, Hitachi 실적 개선
 - Sony는 잘못된 선택과 집중으로 부진

일본 전자기업의 경우 디지털 가전 기기의 근본적인 경쟁력 확보를 위해 핵심 부품/소재 기술력을 한층 강화하고 있음.

기업별 동향

Sharp

- LCD 사업을 중심으로 DTV 시장 경쟁력 강화
 - LCD Panel 경쟁력강화로 LCD TV M/S 1위(M/S 30%, '04년), 중대형 LCD Panel 4위
 - 차세대 LCD 사업 공동 추진: Hitachi, Epson

Sanyo

- 핵심 역량 기반 사업 중심의 집중 및 고도화
 - LCD, CCD/LENS를 기반으로 디지털 카메라 시장 M/S 1위 (19.2%, '03년)
 - 1, 2차 전지 M/S 1위 (28%, '03년)
: 매출비중 13.2%이나 이익비중 46.2%

Sony

- 자체 부품 내재화 강화
 - 캠코더: 50% 이상 내재화 추진
 - 반도체 내재화율: 20%('04) → 40%('07)
 - 차세대 CPU Cell 공동 개발: IBM, Toshiba

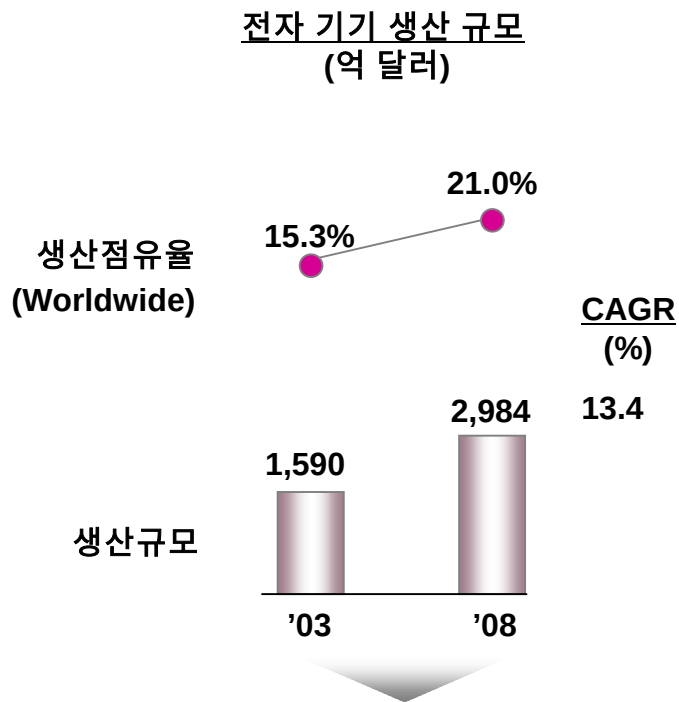
Matsushita

- 핵심 기술/부품 Black box화
- 최근 백화점식 사업 구조 조정 (V product)
 - DTV, DVD, 부품(센서, 튜너 등) 사업 집중
 - LCD 사업 협력 강화: Toshiba, Hitachi

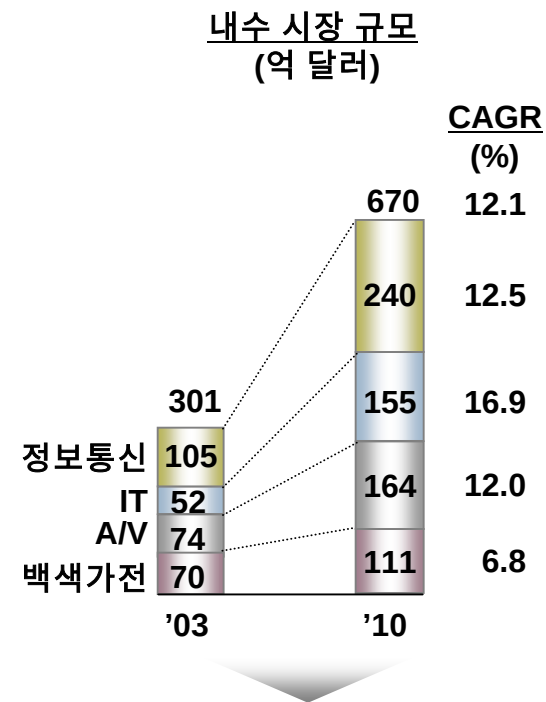
- 철저한 구조 조정을 통해 핵심 사업 중심으로 사업 전개
 - 다자 공생론 → 소수 필승론으로 인식 전환
- 기기 Trends에 맞는 핵심 부품을 선택·집중하여 관련 원천/소재 기술 확보
- 최근 들어 공통적으로 반도체/디스플레이 관련 핵심 부품에 집중하여 타사와 공동 추진
 - 보수적 투자 전략 → 선점적 투자 전략

중국은 생산 기지로서의 매력과 대규모의 내수 시장을 기반으로 디지털 가전 산업의 잠재적인 경쟁자로 급부상하고 있음.

세계 시장에서 중국의 위상*



- 생산 기지화에 의해 디지털 가전 관련 기술 확보가 용이해짐.



- 최근 중국에서 호황을 보이는 자동차, 건설 등과 견줄만한 수준임.
· 자동차 : 15%('02~'08)
· 건설 : 7%('02~'08)

* 자료: Gartner, 2005
중국통계연감, 2003

중국 기업들은 R&D 역량 강화, High-end 시장 공략, 해외 시장 확대에 적극적임.

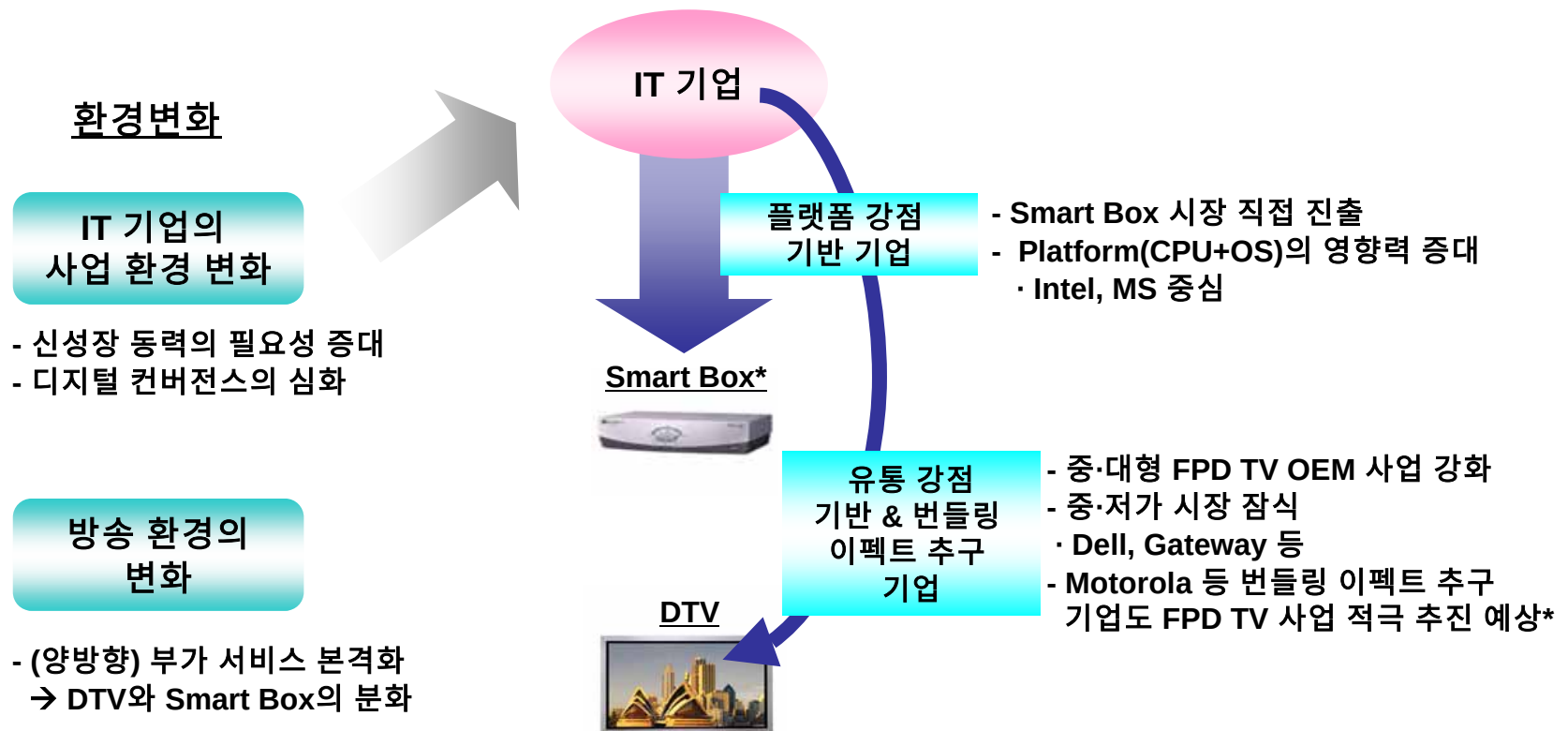
중국 기업들의 전략 방향

전략 방향	사례
R&D 역량 강화 - R&D 투자를 통한 독자 기술 기반 마련 - 다방면에서 글로벌 기업과 전략적 제휴 강화	Hisense PDP Module 개발에 10억 RMB 투자 계획 TCL Thomson과 시장 개척, R&D 역량 강화 등 다양한 목적으로 전략적 제휴('04) Lenovo Intel과 공동 R&D 센터(ILTAC) 설립('03), 디지털 컨버전스에 대비한 기술 개발 추진(e.g. Mobile PC)
첨단산업 시장개척 - DTV 등 High-end 시장 공략 - IT, 영상가전 등의 영역으로 다각화 진행	Changhong 'Digital Changhong'의 기치 아래 DTV, 홈시어터 등에 역량 집중 Haier 대만계 Note PC업체 인수('03) Lenovo Xococo의 이동단말 부문 인수('02) IBM의 PC 부문 인수('04)
해외 시장 확대 - 해외 시장 진출의 지속적인 확대 - 수출 뿐만 아니라 해외 생산 및 판매 기지 확충	Changhong TV 수출비중 43.2%('02) 미국 Proj. TV 및 LCD TV 시장의 10% 차지 Haier 先難後易* 전략의 결과, 유럽 및 미국 시장이 해외매출의 60% 차지

* 먼저 선진국의 시장을 개척한 후, 중진국 시장으로 진출하는 전략

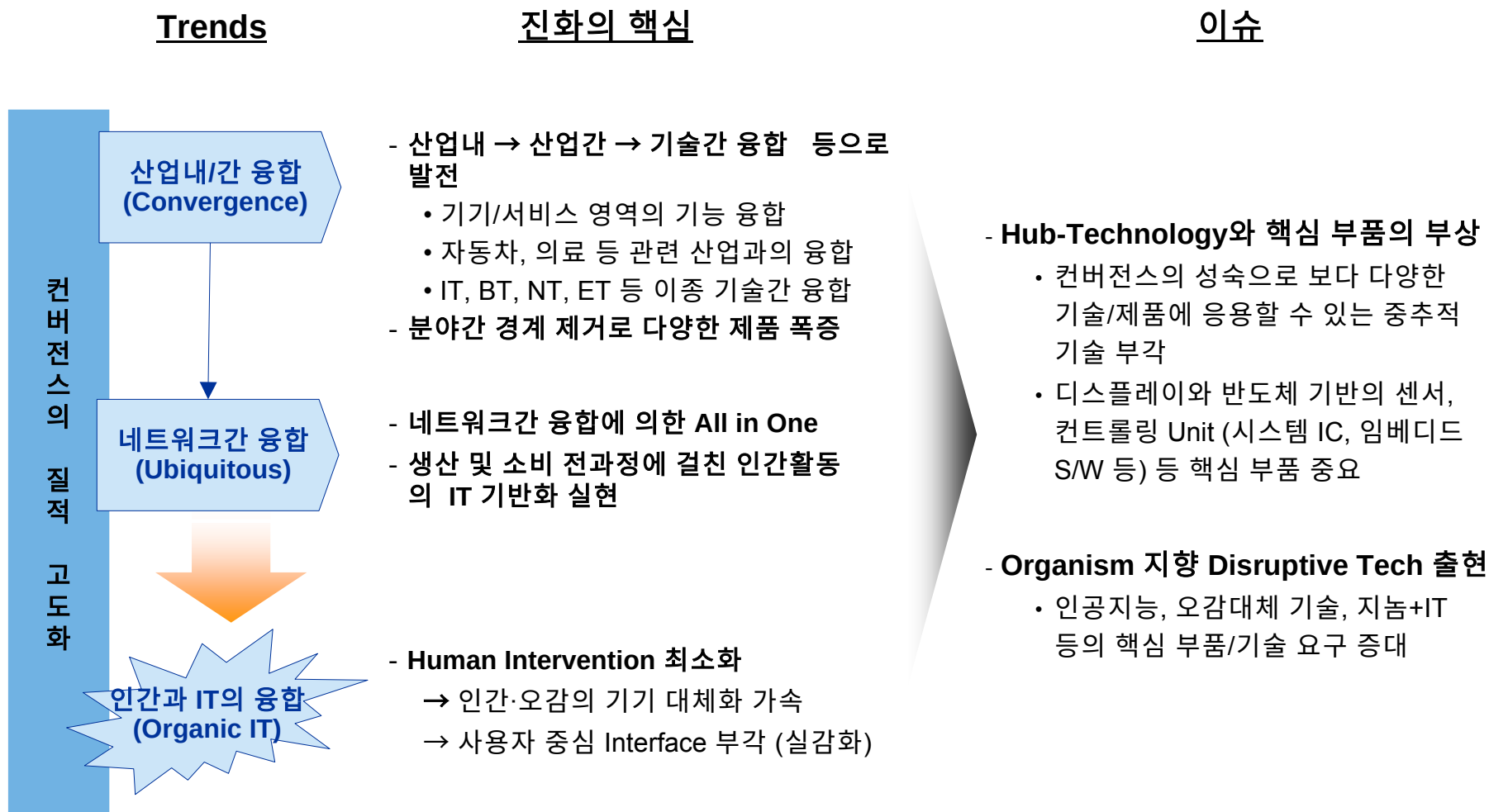
IT 기업들의 디지털 가전 시장 진출은 Platform의 강점에 기반한 기업들의 Smart Box 시장 진입과 유통 강점에 기반한 기업들의 중·저가 DTV 시장 잠식의 형태로 구체화될 전망이다.

IT 기업들의 가전 시장 잠식 Mechanism



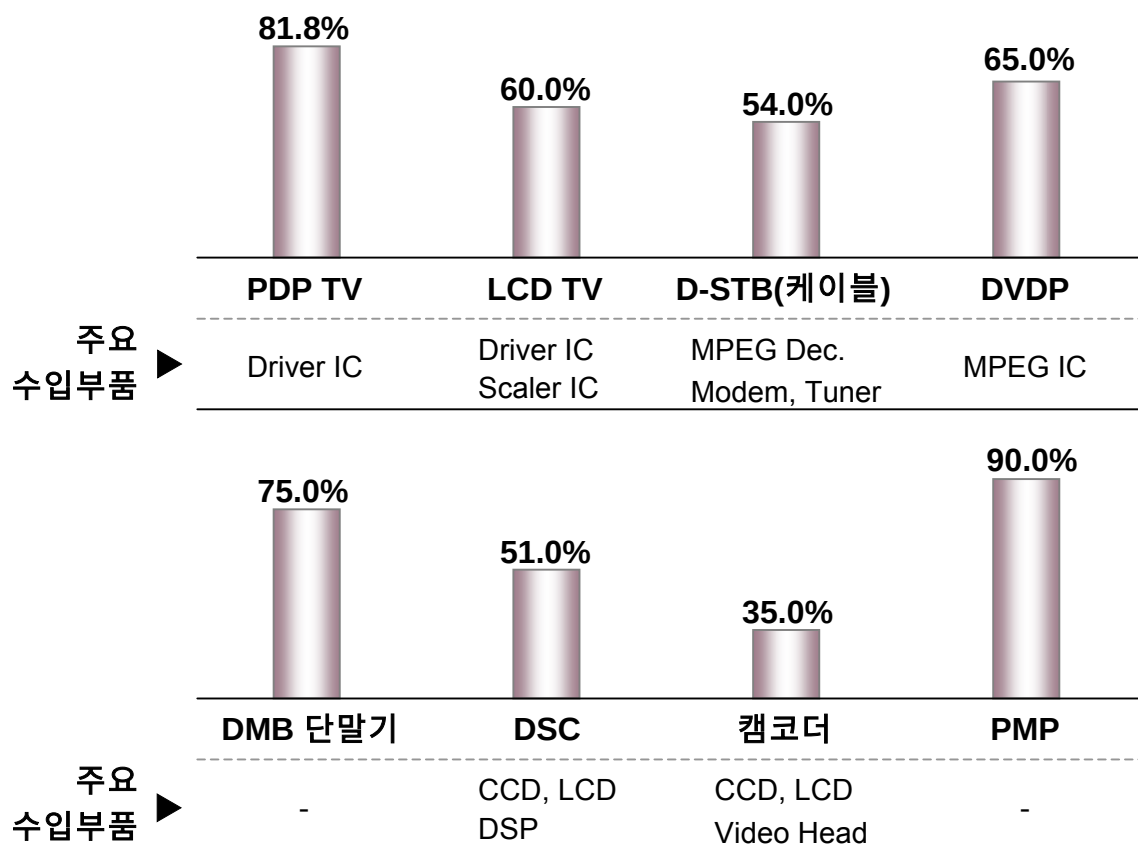
* Smart Box의 예 : 방송 수신 이외에 PVR, IP 접속, 네트워킹 기능 등을 갖춘 Advanced STB, Advanced STB에 DVD 재생 및 녹화 기능 등 거의 모든 기능을 하나의 기기에 포함시킨 All-in-one Box 형태의 제품, Media Center PC 등 Multimedia 기능을 강화한 PC Like Product 등

미래 전자·통신 제품의 진화 방향은 **Convergence**화, **Ubiquitous**화이며, 진화 과정의 핵심은 인간의 개입을 최소화하는 것임... 디스플레이, 센서, 컨트롤링 Unit 등이 중요



핵심 부품의 국산화를 통해 디지털 가전 기기의 부가 가치 제고가 필요

주요 디지털 가전기기의 국산화율



- System IC 등 컨트롤링 Unit의 국산화율이 매우 낮음

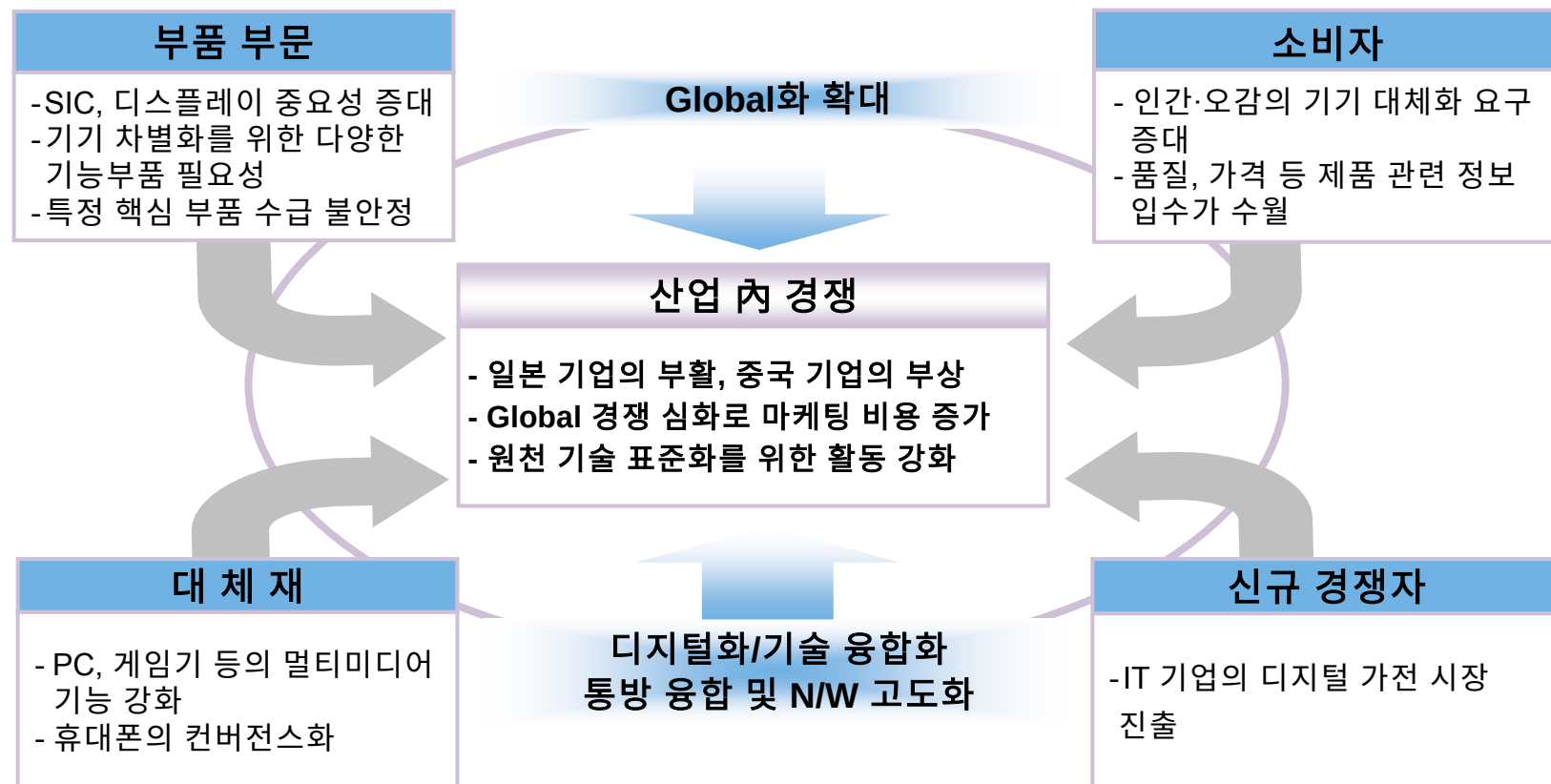
- 비메모리 반도체에 대한 투자가 요구
- 원천 기술 확보를 위한 국제 표준화 대응 노력 필요

- 기기 차별화를 위한 핵심 부품의 중요성 증대

* 자료: KETI, 국산화실태 조사

핵심 부품에 대한 경쟁력과 Value Innovation를 통한 기기 차별화 역량을 갖춘 기업만이 생존 가능...

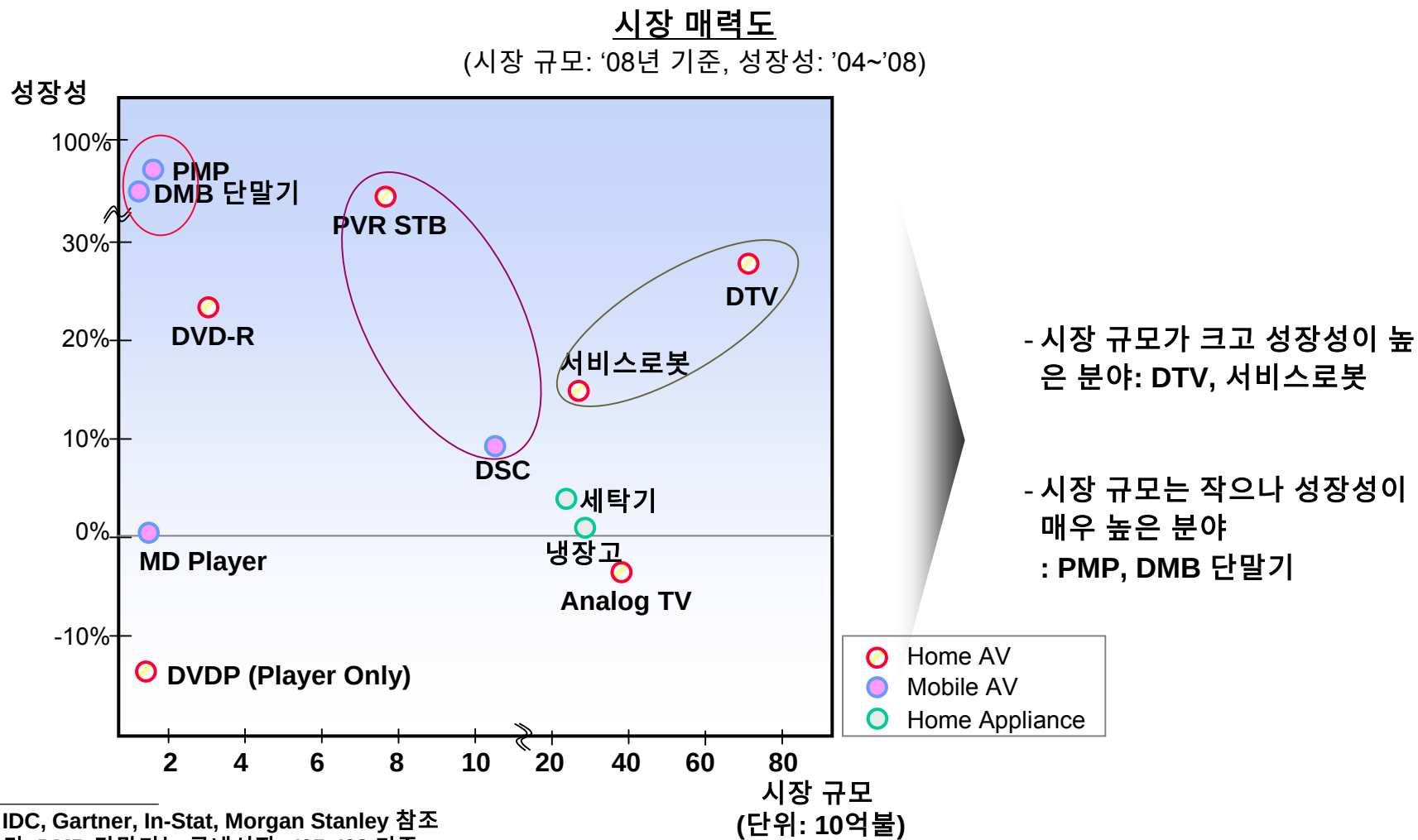
디지털 가전 산업의 경쟁 Position



III. 개별 품목별 현황

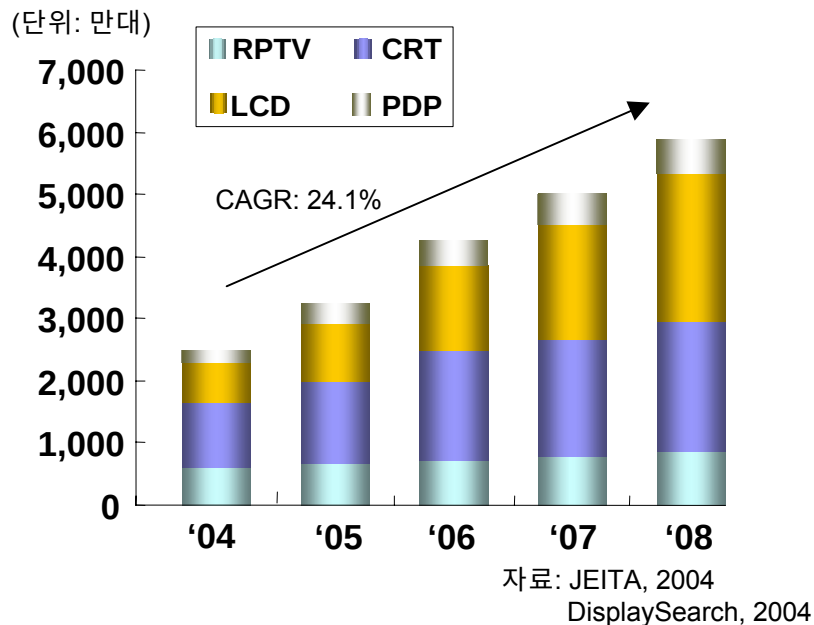
유망 기기

시장 매력도가 높은 디지털 가전기기는 DTV, 서비스로봇, PVR STB, DSC, PMP, DMB 단말기 등임.



DTV 방송 서비스 확대로 DTV 시장이 성장기로 진입하였으며 다양한 Device가 크기별로 가격 차이를 가지고 경쟁 중임.

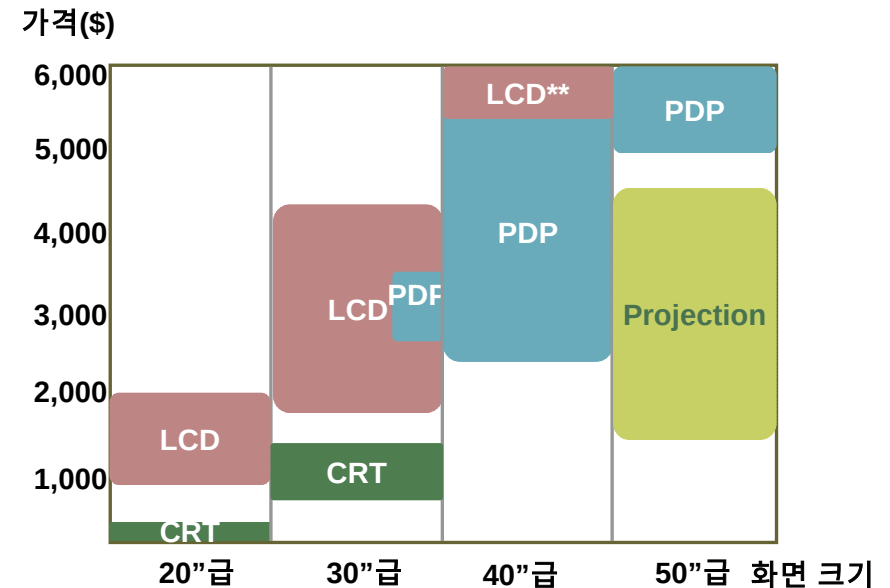
DTV 시장 전망



- DTV 시장 본격적 개화

- 디지털 방송 확산으로 매년 20% 이상 성장 예상
- LCD, PDP, RPTV, CRT 등으로 각축 양상

Device간 경쟁 포지션*



- 동일 영역에서 2개 이상의 Device들이 경쟁 중이며 경쟁 강도는 더욱 심화될 전망

☞ 잠재적으로 OLED, SED 등의 성장에 따른 경쟁 참여도 예상됨.

* Circuit City(美), Best Buy(美), Hi Mart(국내) Retail Price 기준, 단 30"급 PDP TV는 일본, 구주 시장 기준

** 북미 시장에서 40"급 LCD TV는 본격 출시되지 않은 상태, 향후 추가 인하 예상

Device 전략 면에서도 각 사별로 주력하는 DTV Device가 존재함...

주요 TV Maker의 대화면 TV 제품 전략*

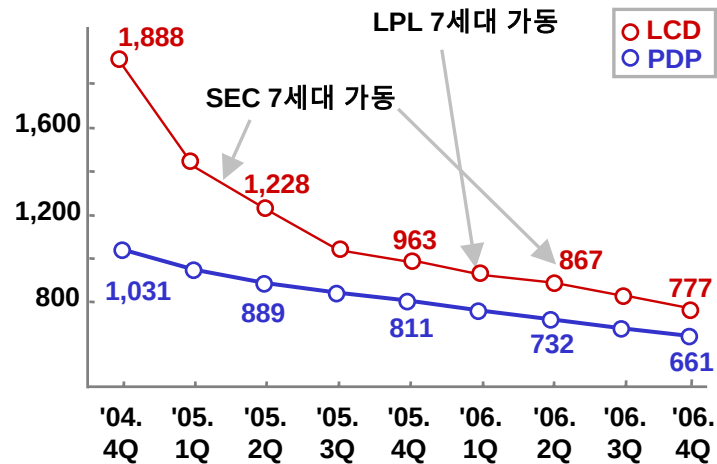
	Device 전략	대화면 TV 주력 Device 기술			Size 별 대응		
		LCD	PDP	RPTV	30"급	40"급	50"+
Sony	LCD와 RPTV에 집중	High	Low	High	LCD		MD
SEC	LCD > RPTV > PDP	High	Medium	High	LCD		PDP+MD
Panasonic	PDP에 집중	Low	High	Low	LCD	PDP	
JVC	LCD와 RPTV (LCoS)에 집중	Medium	Low	High	LCD	PDP	MD
Philips	LCD로 무게중심 이동 중	High	Medium	Low	LCD		PDP
Sharp	LCD에 집중	High	Low	Low	LCD		MD
LG	LCD, PDP 집중	Medium	High	Low	LCD		PDP

* Goldman Sachs Research('05.4) 일부 수정

LCD 7세대 라인의 경쟁적 가동으로 40"급 대화면 시장에 대한 LCD 진입 본격화... '06년 이후 본격적인 판가 경쟁이 가시화

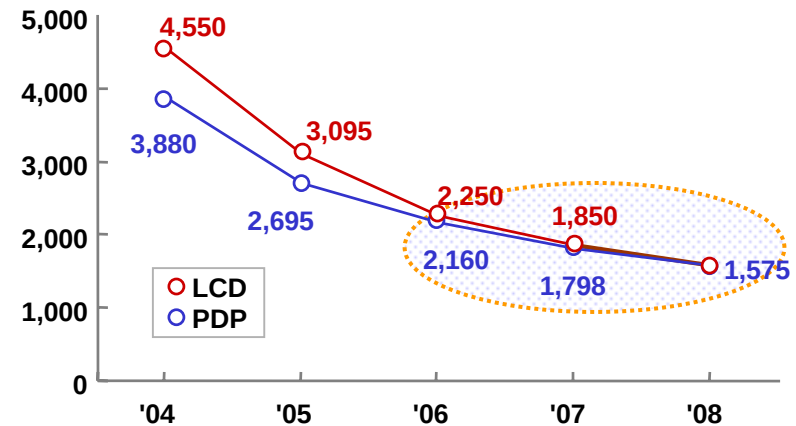
Module 및 Set 판가 전망* (40~42", \$)

Module 판가



- LCD 7세대 라인 가동으로 급격한 가격 하락 예상
 - SEC(40"), LPL(42") 간 표준 선점 경쟁

Set 판가
(42" XGA급 기준)

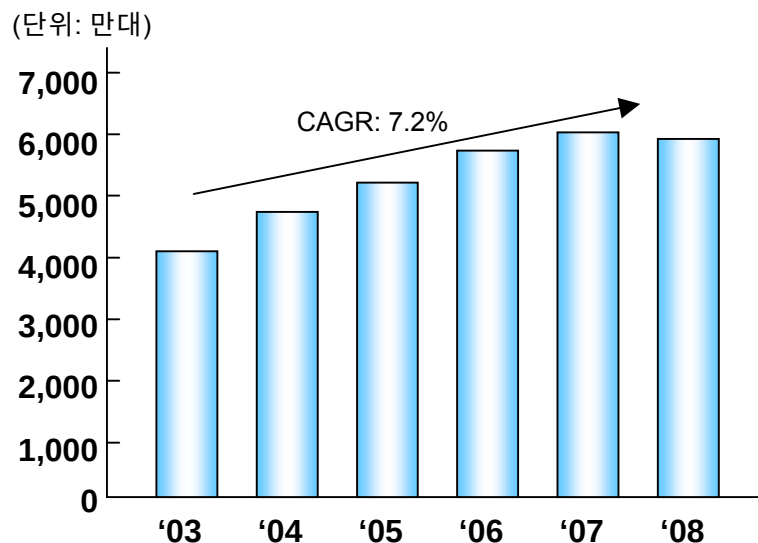


- '06년 이후 LCD/PDP 판가 차이가 좁혀지며 LCD/PDP간 치열한 경쟁 예상

* DisplaySearch('05.3)

디지털 STB의 경우 PVR, DVD 복합 제품 등 고기능 제품 중심으로 성장이 예상

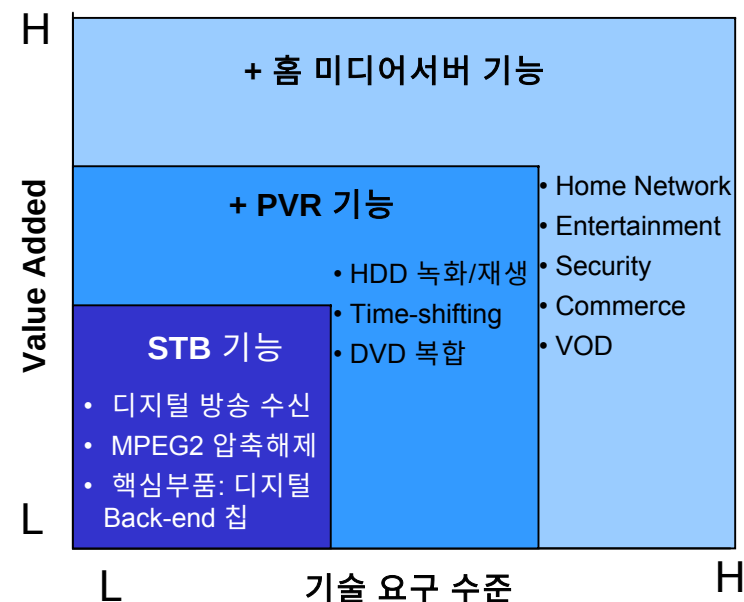
D-STB 시장 전망



자료: Gartner, 2004

- 지상파 디지털 방송 시작으로 STB 시장 성장 본격화
- 급격한 단가 하락 예상
 - ASP 전망: \$170.4('03) → \$69('08)
 - ASP 연평균 하락율: -16.5%('03~'08)

D-STB 진화 방향



- Home Network 에서 중심적인 역할 담당
 - Mobile Network와의 연계하여 원격 관리 기능
- 기기 지능화에 따른 기술 요구 수준 상승
 - 홈 서버용 범용 OS 형태로 진화

일반 소비자를 대상으로 한 지능형 서비스 로봇은 시장 규모의 지속적인 확대가 예상되고, 특히 가사용과 Entertainment 로봇 시장의 성장이 두드러질 것으로 보임.

응용 가능 분야(Category)

Entertainment 로봇

특별한 목적, 기능을 수행하지 않으나
인간과 Interaction을 통해 재미를 제공하는 로봇

가사용 로봇

가전 제품의 진화형으로
Household Service 기능(청소 등)을 수행하는 로봇

생활지원 로봇

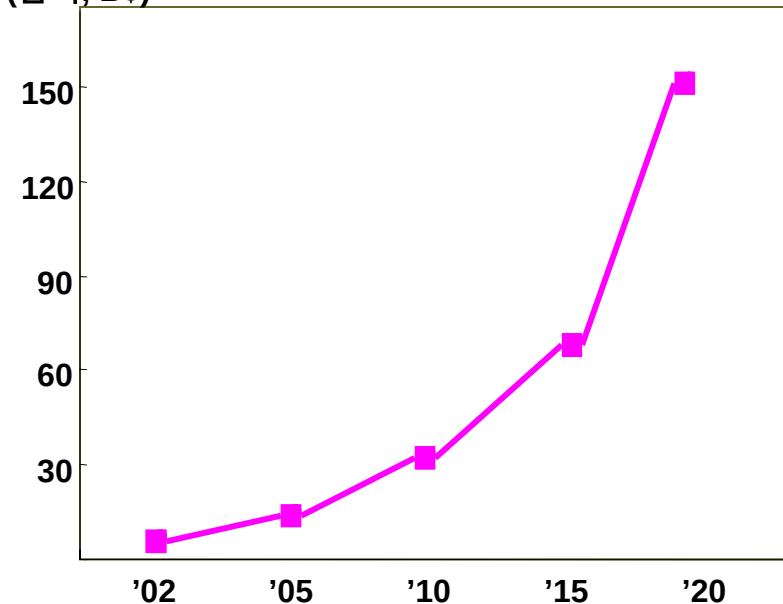
자율적 또는 사용자의 제어에 의해
간호간병이나 재활을 지원하는 로봇

공공복지 로봇

빌딩의 안내나 병원내 배송을 지원하는 로봇

시장 규모

(금액, B\$)



자료: 공학한림원, 2004

- '10년 이후 서비스 로봇에 대한 높은 성장 예상
특히, 가사용 로봇과 Entertainment 로봇 분야의
성장이 두드러질 전망

일본과 미국의 경우 산학연 네트워크를 통해 지능형 서비스 연구 개발이 활발히 이루어지고 있음.

주요 국가별 시장 동향

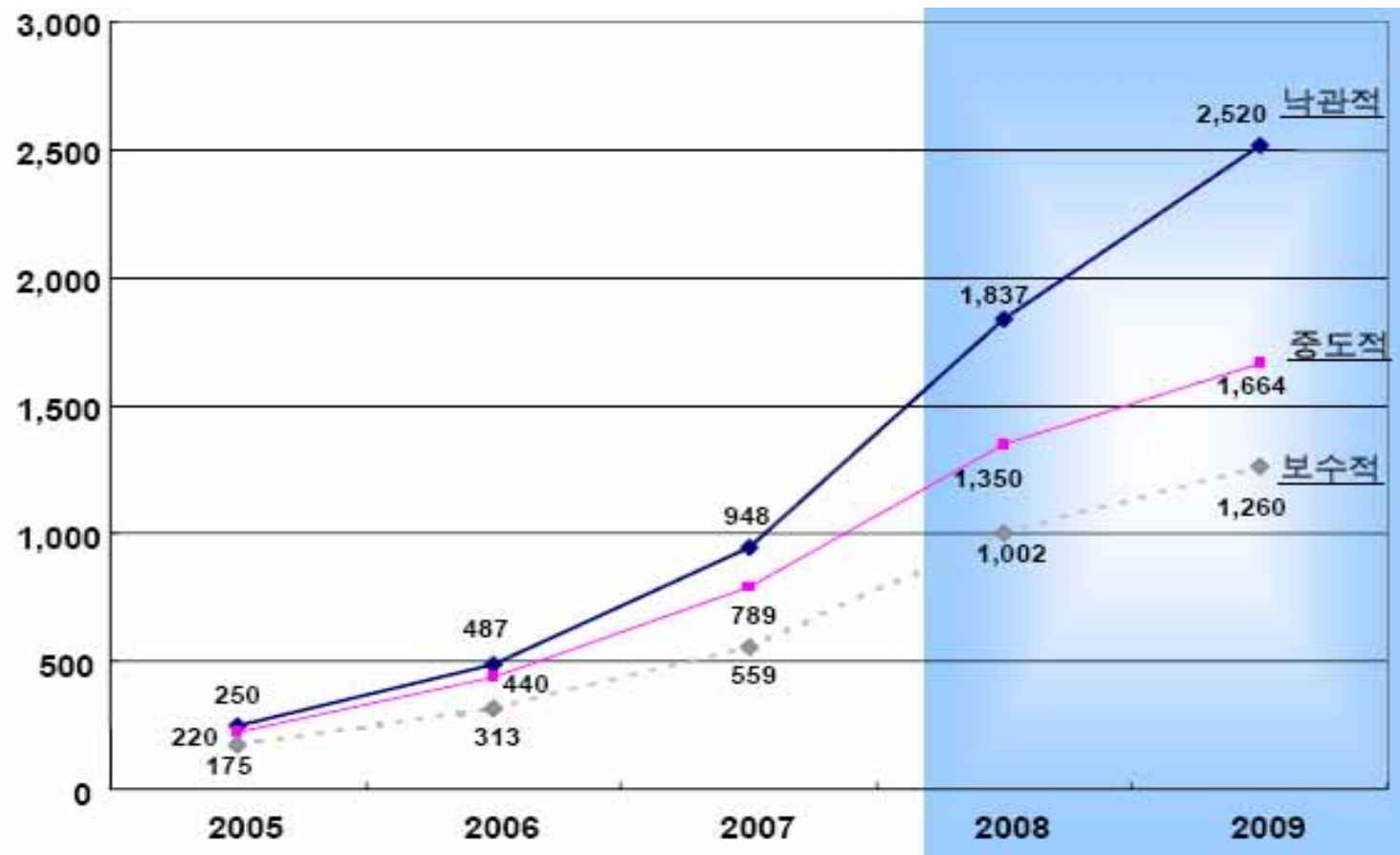
국가	주요 내용
일본	- 정부 주도하의 집중적인 연구개발 및 투자로 로봇 분야 요소 기술과 기반 산업을 보유한 상태 • 7대 신성장 산업 중 하나로 추진 중 - 소니, 혼다, NEC, 마쓰시다 등 대부분의 대기업이 로봇 시장 공략을 선언
미국	- 일본 주도의 로봇 산업을 대응하기 위해 정부 차원에서 연구소와 대학에 지원 • 500여 개의 업체, 대학 및 연구소가 유기적 네트워크 구축 - 대학의 기초 연구를 통해 각종 서비스 로봇이 상품화
유럽	- 산학연 협동 연구가 대규모로 실시 중 • 시각을 구비한 지능형 로봇 개발 (VIRGO 계획) 추진 • 외과수술용 로봇 등이 연구 중
한국	- 중소기업 중심으로 기술 개발되어 왔으나 최근 LG 전자, 삼성전자의 청소로봇 개발이 진행 중 - 차세대 성장동력 사업으로 추진 중

- 일본과 미국을 중심으로 적극적인 기술 개발 진행 중
 - 일본: Entertainment 로봇 분야에 실제 매출 경험 (소니 AIBO: 200억엔 이상 매출)
 - 미국: 인공 지능중심으로 기술 개발 추진
- 국내 로봇 산업 발전을 위해서는 유기적인 산학연 네트워크 구축 시급

DMB 가입자는 2008년 부터 1,000만 가입자를 돌파할 것으로 예상

DMB 가입자 전망

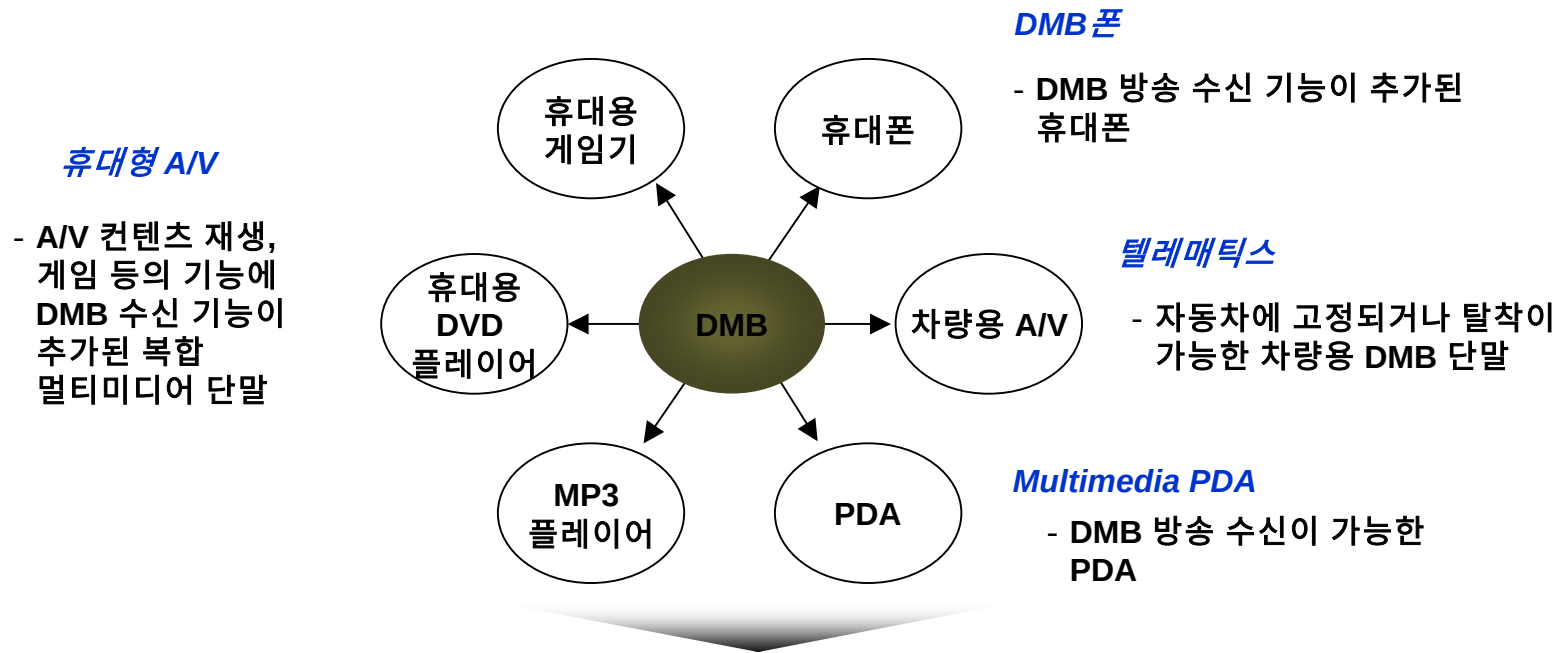
(단위: 만명)



자료: LG경제연구원, 2004

이동 중 방송 시청을 위한 DMB는 전용 단말보다는 다양한 제품에 융합된 형태로 구현될 전망이다.

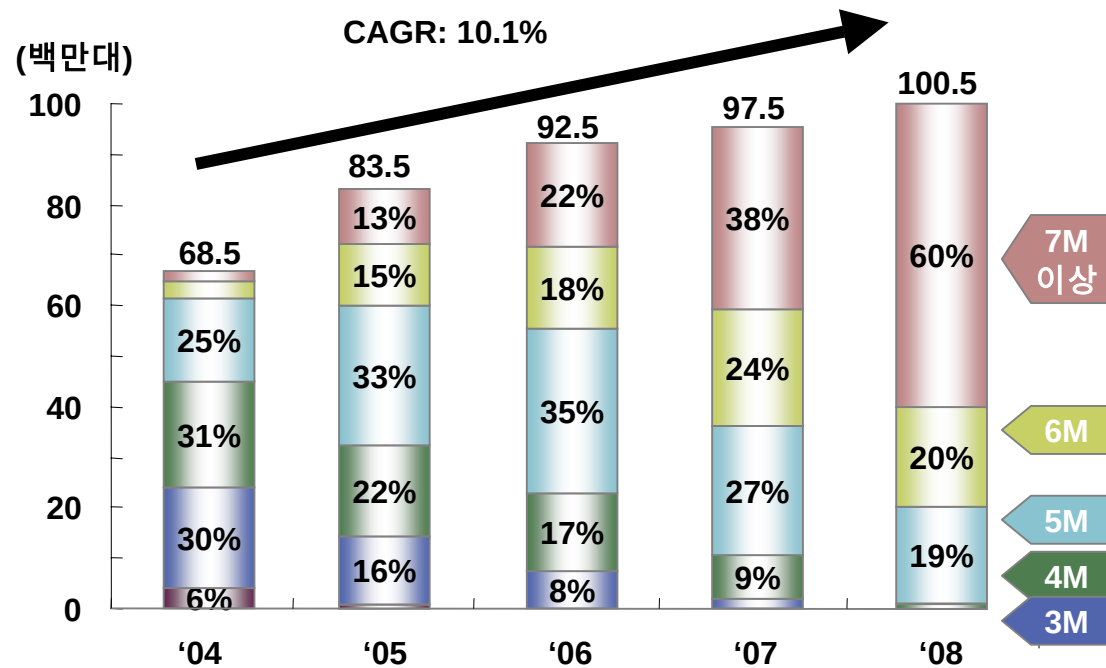
DMB 기능의 제품화 전망



- DMB 서비스 초기에는 전용 단말이 저가형으로 소개될 수 있으나, 휴대의 편리성을 향상시킨 다기능의 융합제품이 주된 제품 형태가 될 것으로 예상
- DMB는 DMB폰, 텔레매틱스, 휴대형 A/V 등 여타 단말기의 Killer Application 역할 수행 전망

DSC 시장은 영상에 대한 소비자의 니즈 증대와 함께 7백만 화소 급 중심으로 성장할 전망

DSC 시장 전망



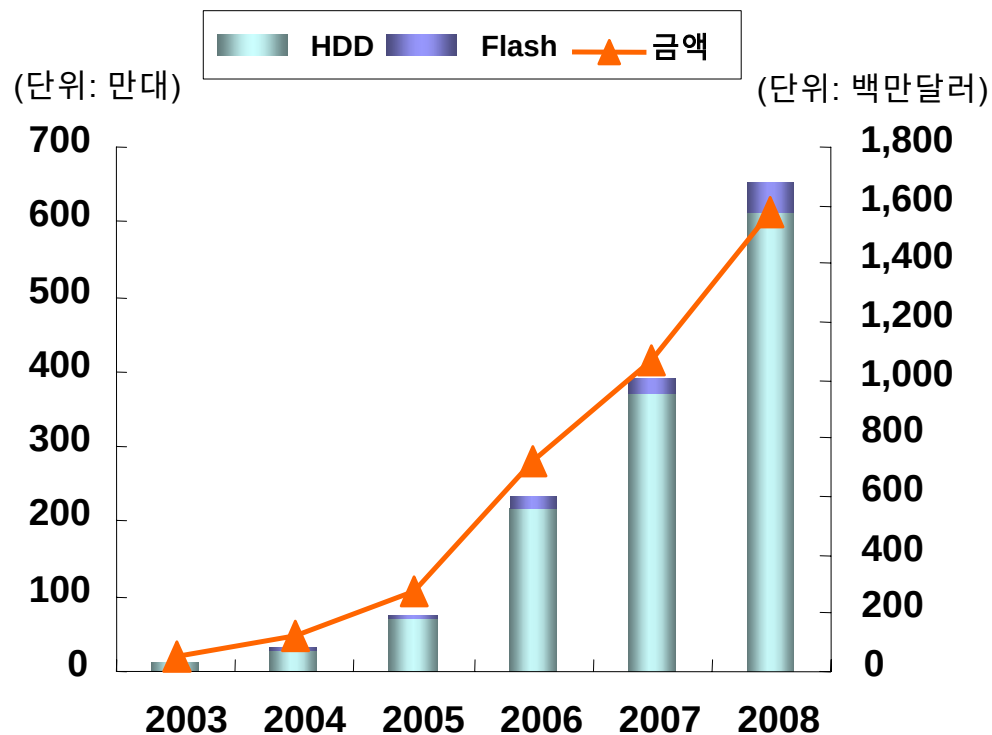
- '08년 1억대 규모로 성장 예상

- '06년까지는 5백만 화소가 주류를 이루겠지만 '08년 경에는 7백만 화소 이상 제품이 대부분을 차지할 전망

자료: IDC, 2004

DMB 서비스가 본격적으로 시작되면 동영상 재생에 적합한 PMP의 성장이 예상

PMP 시장 전망



자료: IDC, 2004

- HDD MP3 Player를 대체하는 High-end 급 Mobile AV기기로 성장 예상
 - HDD방식 PMP 중심 시장 형성
- PMP 시장 활성화 지연 이유
 - 모바일 환경에 적합한 디지털 비디오 콘텐츠 부족
 - 높은 가격
 - 제품 가치 전달할 수 있는 마케팅력 부재로 소비자 인식 부족
- PMP 시장 주요 성장 동인
 - 미디어 센터 PC 대중화
 - 다수의 온라인 비디오 서비스 제공자 출현
 - 개인용 디지털 리코더 기기 대중화
 - 모바일 미디어 수요 증대

IV. 요약 및 시사점

요 약

컨버전스 고도화로 디지털 가전 시장 확대

- 디지털 콘텐츠 발전, 신규 서비스 활성화
- 제품의 교체 주기 단축

가전 업체들의 수익성 악화 우려

- 치열한 경쟁에 의한 급격한 제품 단가 하락
- 원자재 가격 상승, 환경 관리 규제 등

일본 기업의 부활과 중국 기업의 도전

- 일본 기업: 핵심 원천/소재 기술 확보에 노력
- 중국 기업: R&D 역량을 강화하여 첨단 시장 개척

핵심 부품과 Value Innovation 역량을 강화

- 컨트롤링 Unit, 디스플레이, 센서 등 핵심 부품이 중요
- 차별화된 고객 가치 발굴이 중요

시사점

콘텐츠의 중요성 부각

- 통방 융합, Ubiquitous 서비스의 핵심은 콘텐츠
- 콘텐츠 산업 활성화 중요

유망 기기에 대한 시장 선점 전략 필요

- 시장 선점을 통한 고성장/고수익 향유

핵심 부품 국산화 및 원천 소재/기술 개발

- 기기 차별화를 통한 고부가가치 창출
- 글로벌 표준화 활동 강화

Blue Ocean 시장 발굴

- 고객/경쟁 관점의 차별화 포인트 발굴